BFEM 1992 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1992
ÉNONCÉ

I. ALGÈBRE

Exercice 1

On considère deux fonctions polynômes f et g définies dans $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2 - x$ et $g(x) = 1 - 2x$.

1) Calculer les réels $r_1 = f(\sqrt{8})$ et $r_2 = g(\sqrt{2})$.

2) a) Calculer le réel $r = f(\sqrt{8}) + g(\sqrt{2})$.

b) Donner un encadrement de r d'amplitude 0,01 sachant que : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$.

3) Soit le réel $q = \dfrac{r_1}{r_2}$. Montrer que q peut s'écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$.

Exercice 2

On considère la fonction polynôme h définie par :

$$h(x) = \left(2x - \sqrt{3}\right)^2 + 2\left(2x - \sqrt{3}\right)\left(1 + \sqrt{3}\right) + \left(1 + \sqrt{3}\right)^2.$$

1) Montrer que $h(x)$ est le carré d'un polynôme.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $\sqrt{h(x)} - 7 = 0$.

3) Soit k la fonction définie dans $\mathbb{R}$ par : $k(x) = \sqrt{h(x)} - 1$.

a) Sur quelle partie de $\mathbb{R}$, k est-elle une fonction linéaire ?

b) Sur quelle partie de $\mathbb{R}$, k est-elle une fonction affine ?

c) Représenter graphiquement k dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

II. GÉOMÉTRIE

Exercice 1

1) Construire le triangle ABC rectangle en A tel que : $AB = 8$ cm et $AC = 6$ cm.

2) Calculer BC puis $\cos\widehat{ABC}$.

3) Placer le point M de $[AB]$ tel que $AM = \dfrac{1}{3}AB$.

4) La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N.

a) Comparer les rapports $\dfrac{AM}{AB}$ et $\dfrac{AN}{AC}$.

b) En déduire que $AN = \dfrac{1}{3}AC$.

Exercice 2

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Construire la droite (Δ) d'équation $x - 2y + 6 = 0$.

2) Placer le point A de coordonnées $(-5\,;8)$. Justifier que A n'appartient pas au demi-plan ouvert de bord (Δ) contenant le point O.

3) Soit B le point de coordonnées $(1\,;-4)$. Calculer les coordonnées de K, milieu de $[AB]$.

4) Démontrer que A et B sont symétriques par rapport à (Δ).

LN_EDUCATION